

Интерполяция температуры кубическим сплайном и поиск максимума производной

Теория

По таблично заданным значениям температуры $T(t)$ строится натуральный кубический сплайн. Пусть заданы узлы $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ и значения $T_i = T(t_i)$. На каждом интервале $[t_i, t_{i+1}]$ сплайн задаётся кубическим многочленом

$$S_i(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3.$$

Коэффициенты a_i, b_i, c_i, d_i выбираются из условий непрерывности функции и её первых двух производных:

$$\begin{aligned} S_i(t_i) &= T_i, & S_i(t_{i+1}) &= T_{i+1}, \\ S'_i(t_{i+1}) &= S'_{i+1}(t_{i+1}), & S''_i(t_{i+1}) &= S''_{i+1}(t_{i+1}), \end{aligned}$$

а также натуральных граничных условий

$$S'''(t_0) = 0, \quad S'''(t_n) = 0.$$

Эти условия приводят к трёхдиагональной системе линейных уравнений относительно коэффициентов c_i .

Производная сплайна на интервале имеет вид

$$S'_i(t) = b_i + 2c_i(t - t_i) + 3d_i(t - t_i)^2,$$

то есть является квадратичным многочленом. Максимум $S'(t)$ на каждом интервале достигается либо в концах t_i, t_{i+1} , либо в вершине параболы

$$t_{\text{loc}}^* = t_i - \frac{c_i}{3d_i},$$

если $t_{\text{loc}}^* \in (t_i, t_{i+1})$. Глобальный максимум $S'(t)$ выбирается как наибольшее из всех локальных максимумов по всем интервалам.

Структура программного решения

- **build_natural_cubic_spline**: по массивам узлов $x[i]$ и значений $y[i]$ строит коэффициенты сплайна a_i, b_i, c_i, d_i . Внутри реализован метод прогонки для решения трёхдиагональной системы на коэффициенты c_i с натуральными граничными условиями.
- **spline_derivative**: по заданным коэффициентам сплайна и аргументу t находит нужный интервал и вычисляет производную

$$S'(t) = b_i + 2c_i(t - x_i) + 3d_i(t - x_i)^2.$$

- **find_max_derivative**: перебирает все интервалы $[x_i, x_{i+1}]$, для каждого проверяет значения производной в левой и правой границе, а также (при $d_i \neq 0$) во внутренней точке t_{loc}^* . Хранит текущие максимум dT/dt и соответствующее значение t^* .
- **main**: задаёт табличные значения времени t_i и температуры T_i , вызывает построение сплайна и поиск максимума производной, затем выводит найденные t^* и $\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=t^*}$.

Результаты

По данным измерений температуры пациента и построенному натуральному кубическому сплайну получено, что максимальная скорость роста температуры достигается при

$$t^* \approx 3,67 \text{ ч} \approx 3 \text{ ч } 40 \text{ мин},$$

а соответствующее максимальное значение производной

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=t^*} \approx 2,10 \text{ }^\circ\text{C/ч}.$$

Именно в этот момент наблюдается наиболее интенсивный рост температуры тела.